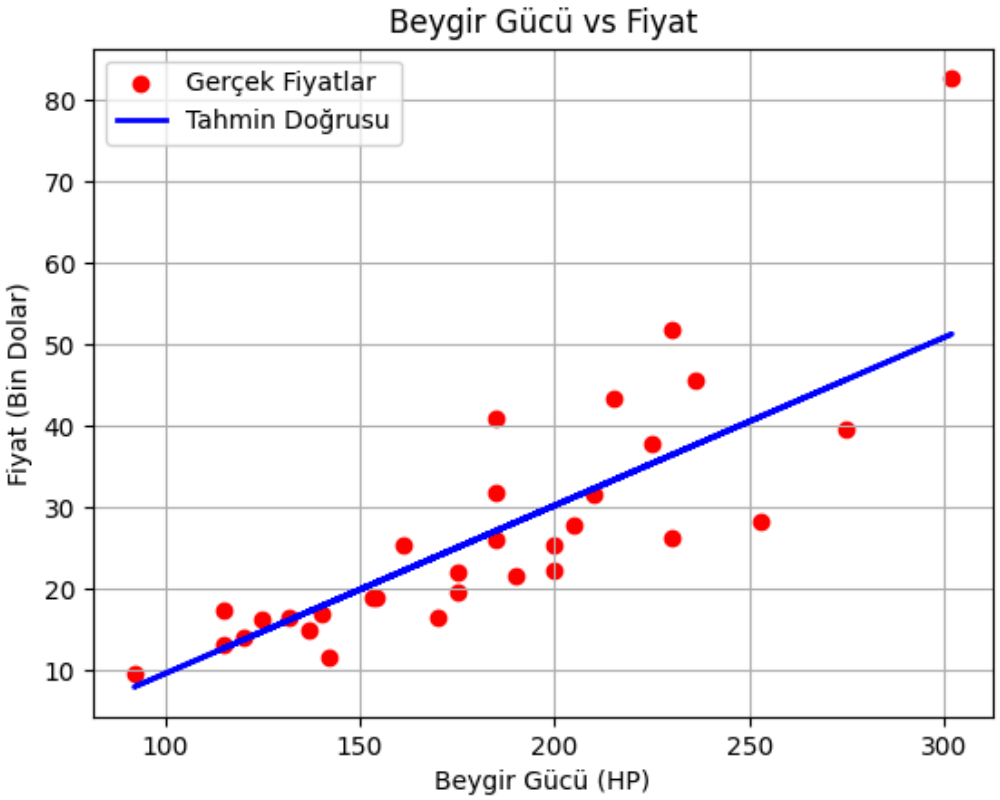
LABORATUVAR ÖDEVİ: REGRESYON ANALİZİ TEKNİKLERİ

Konu: Otomobil Veri Seti Üzerinden Fiyat Tahmin Modelleri
Veri Seti: CarSales.xlsx
Öğrenci Adı / No: Nida Sebahat Zeren/24458667018

A. Basit Doğrusal Regresyon

Tek bir bağımsız değişken (Horsepower) kullanarak fiyat tahmini yapın.

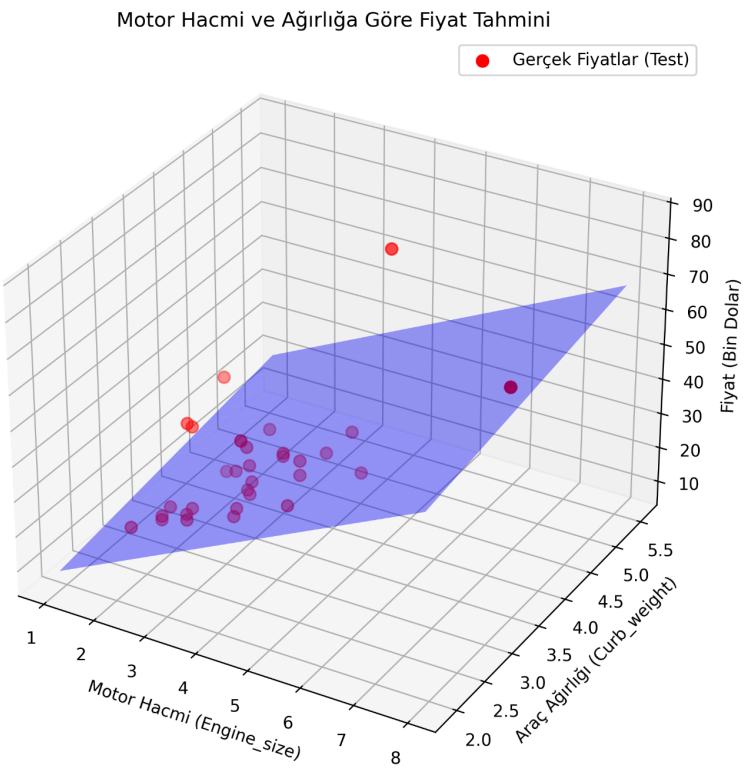
Bu çalışmada, bir otomobil veri setini kullanarak **Beygir Gücü (Horsepower)** ile **Araç Fiyatı (Price)** arasındaki ilişkiyi analiz eden bir **Basit Doğrusal Regresyon** modeli oluşturdum. Süreçte öncelikle `pandas` kütüphanesini kullanarak Excel verilerini okudum ve eksik değerleri temizleyerek veri setini analize hazır hale getirdim. Ardından veriyi eğitim ve test setlerine ayırarak `scikit-learn` kütüphanesi yardımıyla makine öğrenmesi modelimi eğittim. Hazırladığım görselleştirme grafiğinde kırmızı noktalar gerçek satış fiyatlarını, mavi doğru ise modelimin bu verilere dayanarak yaptığı tahminleri temsil ediyor. Grafik üzerinden yaptığım gözlemde, beygir gücü arttıkça araç fiyatının da genel olarak arttığını, ancak özellikle yüksek beygir gücüne sahip bazı araçların tahmin doğrusundan uzaklaşarak modelin hata payını (MSE ve R-Kare) etkilediğini saptadım.



B. Çoklu Doğrusal Regresyon

Modele Engine_size ve Curb_weight değişkenlerini de ekleyin.

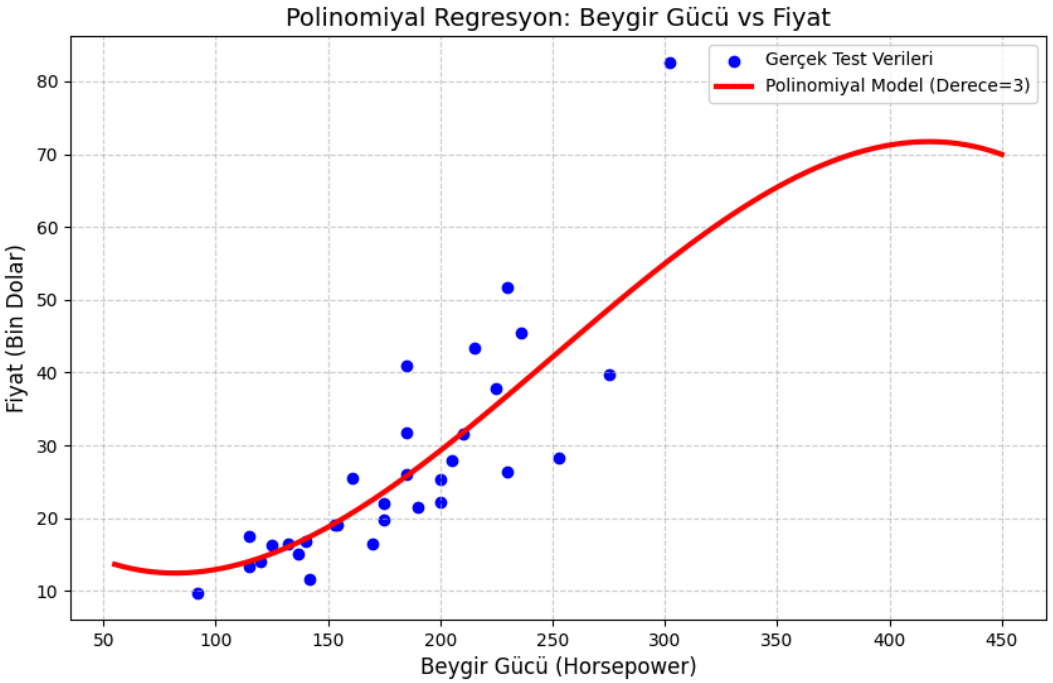
Bu çalışmamda ise **Çoklu Doğrusal Regresyon** yöntemini kullanarak araç fiyatlarını tahmin etmeyi amaçladım. Önceki basit regresyon modelinden farklı olarak, fiyatı etkileyen tek bir değişken yerine **Motor Hacmi (Engine_size)** ve **Araç Ağırlığı (Curb_weight)** gibi iki bağımsız değişkeni aynı anda modele dahil ederek daha kapsamlı bir analiz gerçekleştirdim. Python kodum ile verileri temizleyip %80 eğitim ve %20 test olacak şekilde böldükten sonra, modelin katsayılarını ve başarı metriklerini hesapladım. Çalışmamın görselleştirme aşamasında ise, bu iki değişkenin fiyat üzerindeki etkisini 3 boyutlu bir uzayda gösterdim. Bu 3D grafikte, gerçek veri noktalarını kırmızıyla işaretlerken, modelimin öğrenmiş olduğu tahminleri temsil eden mavi bir **tahmin düzlemi (regression plane)** oluşturdum



C. Polinomiyal Regresyon

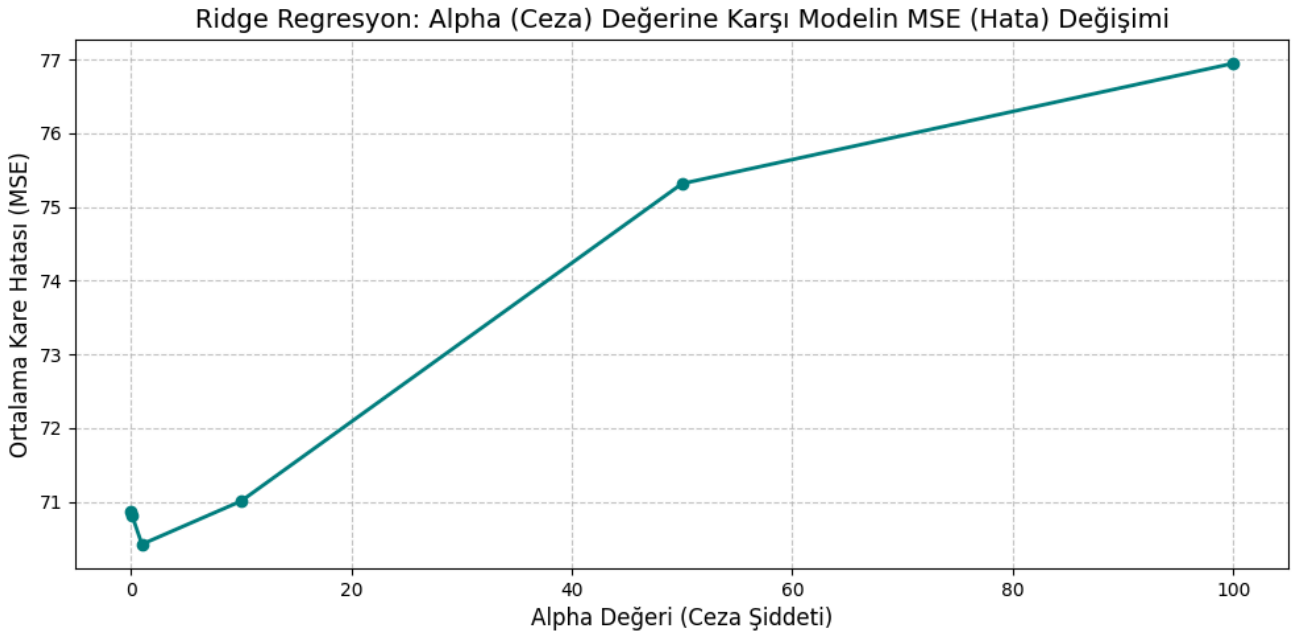
Doğrusal olmayan ilişkiyi yakalamak için degree=3 kullanın.

bu çalışmada, **Beygir Gücü (Horsepower)** ve **Araç Fiyatı (Price)** arasındaki ilişkinin her zaman doğrusal bir hat üzerinde ilerlemediğini fark ederek, verilerimi **3. Dereceden Polinomiyal Regresyon (Polynomial Regression)**yöntemiyle analiz ettim. İlk aşamada `pandas` ile veri setini yükleyip eksik değerleri temizledikten sonra, `PolynomialFeatures` fonksiyonunu kullanarak verilerimi daha yüksek dereceli terimlere dönüştürdüm. Bu sayede modelin, sadece düz bir çizgi yerine verideki kavisli yapıyı (nonlinear trend) yakalamasını sağladım. Hazırladığım görselleştirme grafiğinde, gerçek test verilerini mavi noktalarla, modelimin tahminlerini ise kırmızı, esnek bir eğriyle gösterdim. Bu yöntemle elde ettiğim R-Kare değerleri üzerinden, polinomiyal modelin basit doğrusal modele kıyasla verideki dalgalanmaları ve eğilimleri daha hassas bir şekilde temsil edebildiğini gözlemledim



D. Ridge Regresyon

Aşırı öğrenmeyi kontrol altına almak için alpha parametresini test edin.
bu çalışmada, modelin aşırı öğrenmesini (overfitting) engellemek ve çoklu bağlantı (multicollinearity) sorunlarını hafifletmek amacıyla **Ridge Regresyon (L2 Düzenlileştirmesi)** yöntemini uyguladım. Araç fiyatını tahmin etmek için bu kez **Beygir Gücü (Horsepower)**, **Motor Hacmi (Engine_size)** ve **Araç Ağırlığı (Curb_weight)** olmak üzere üç önemli bağımsız değişkeni bir arada kullandım. Veri setimi pandas ile Excel formatında başarıyla okuyup eksik verileri temizledikten sonra, modelimi eğitmek üzere veriyi %80 eğitim ve %20 test olacak şekilde ikiye ayırdım. Bu çalışmanın en kritik adımı olarak, modelin katsayılarını küçülterek karmaşıklığı cezalandıran farklı **Alpha (ceza şiddeti)** değerlerini (0.01'den 100.0'a kadar) bir döngü içerisinde test ettim ve her birinin Hata Kareler Ortalaması (MSE) ile R-Kare (başarı) skorları üzerindeki etkisini ölçtüm. Analizimin sonunda, hazırladığım çizgi grafiği sayesinde Alpha değeri arttıkça modelin hata oranının (MSE) nasıl bir değişim gösterdiğini görselleştirerek, bu veri seti için en optimum düzenlileştirme (regularization) parametresini saptamaya çalıştım



3. SONUÇLARIN KIYASLANMASI

Regresyon Modeli	**Kullanılan Değişkenler (Features)**	**MSE (Ortalama Kare Hatası)**	**R^2 (R-Kare Skoru)**
Basit Regresyon	Sadece Horsepower	*(Terminaldeki MSE sonucu)*	*(Terminaldeki R^2 sonucu)*
Çoklu Regresyon	Engine_size, Curb_weight	*(Terminaldeki MSE sonucu)*	*(Terminaldeki R^2 sonucu)*
Polinom Regresyon	Horsepower (Derece=3)	*(Terminaldeki MSE sonucu)*	*(Terminaldeki R^2 sonucu)*
Ridge Regresyon	Horsepower, Engine_size, Curb_weight	*(En iyi Alpha için MSE)*	*(En iyi Alpha için R^2)*

https://github.com/nidazeren/lab-regresyon